NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk
Kartprojeksjoner

12.01.2026, Torbjørn Kravdal

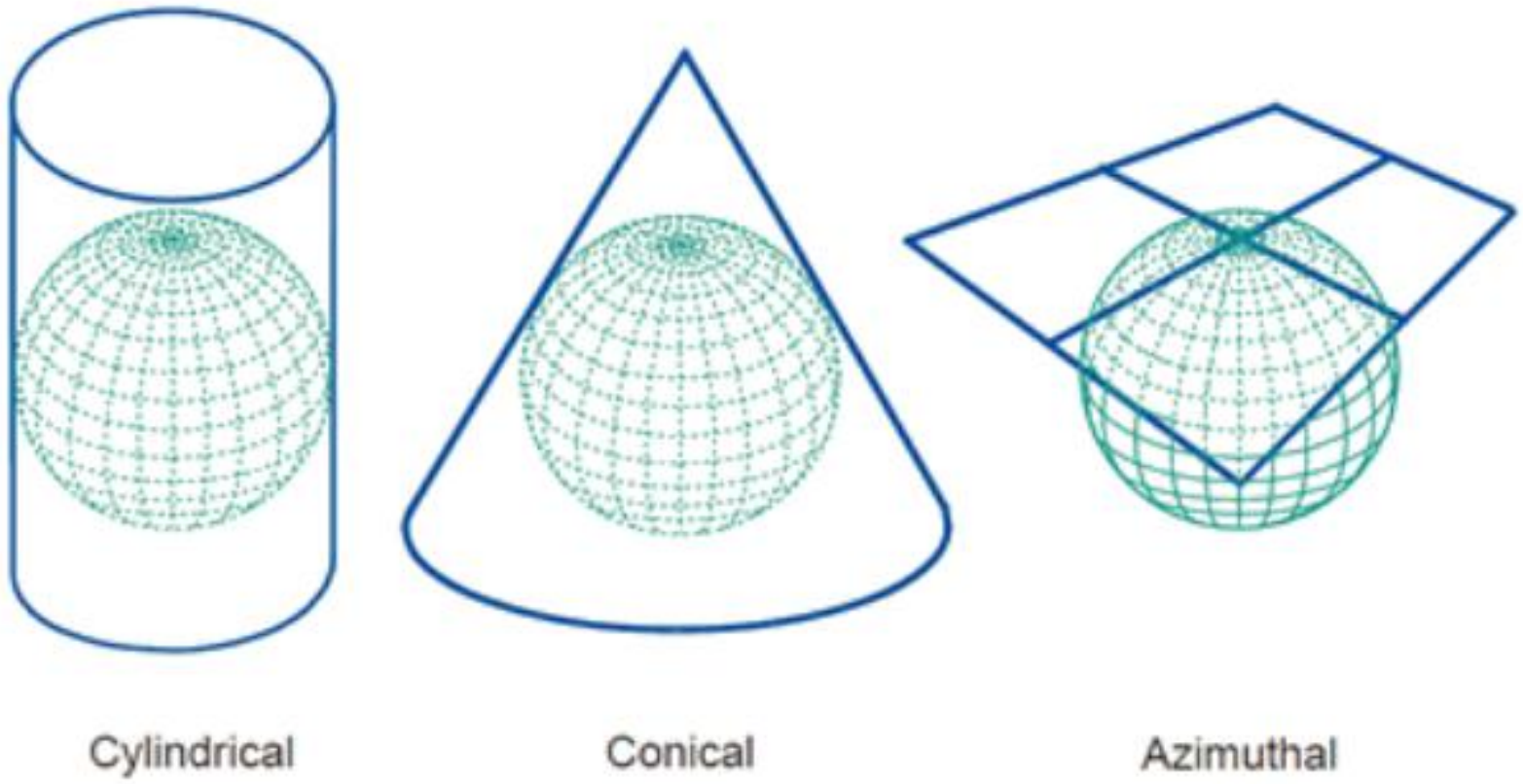
Nord i kartet

- Rutenettsnord
- Sant nord (Nordpolen)
- Magnetisk nord (kompass) – flytter seg!

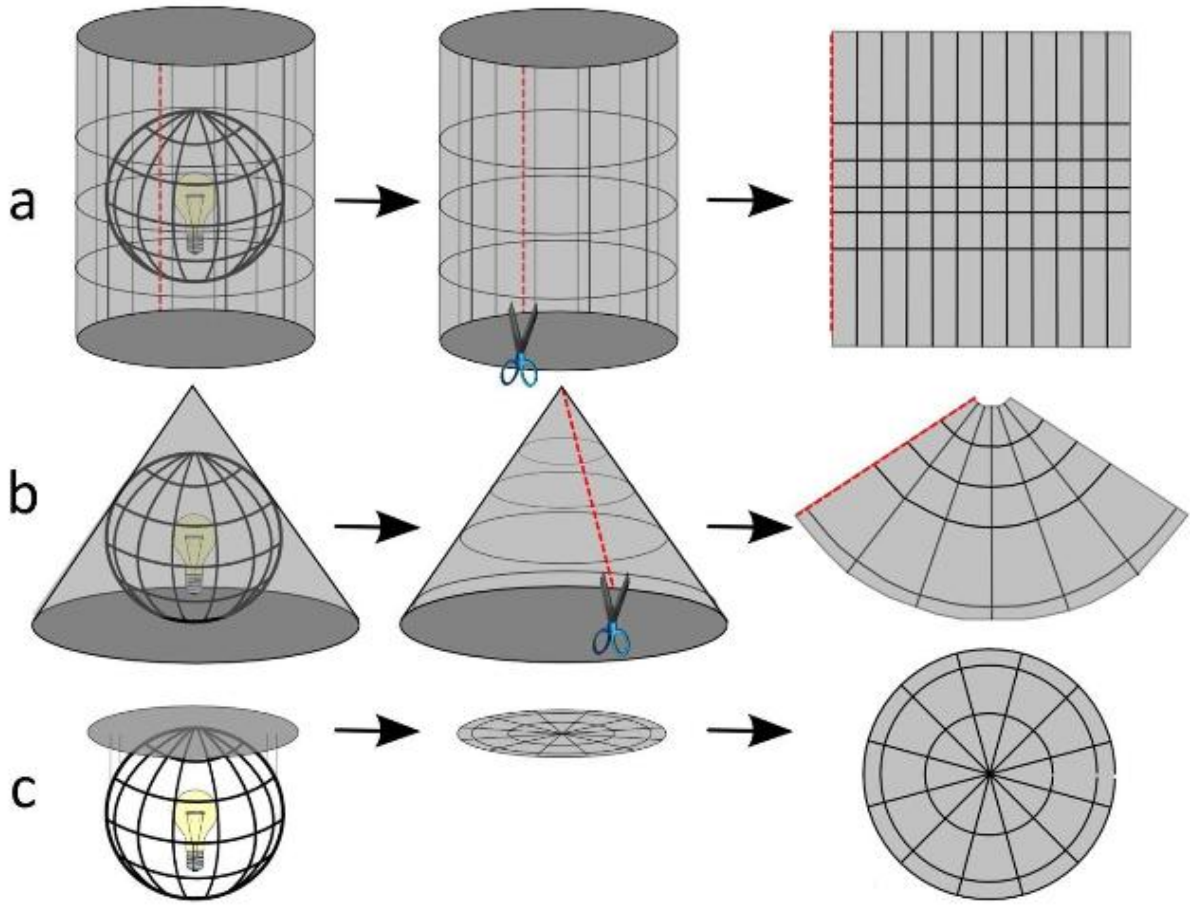
- Misvisning: Forskjellen mellom rutenettsnord og magnetisk nord - vinkel

Kartprojeksjoner

Vi vil projeksjere jorda over på en flate (kart)

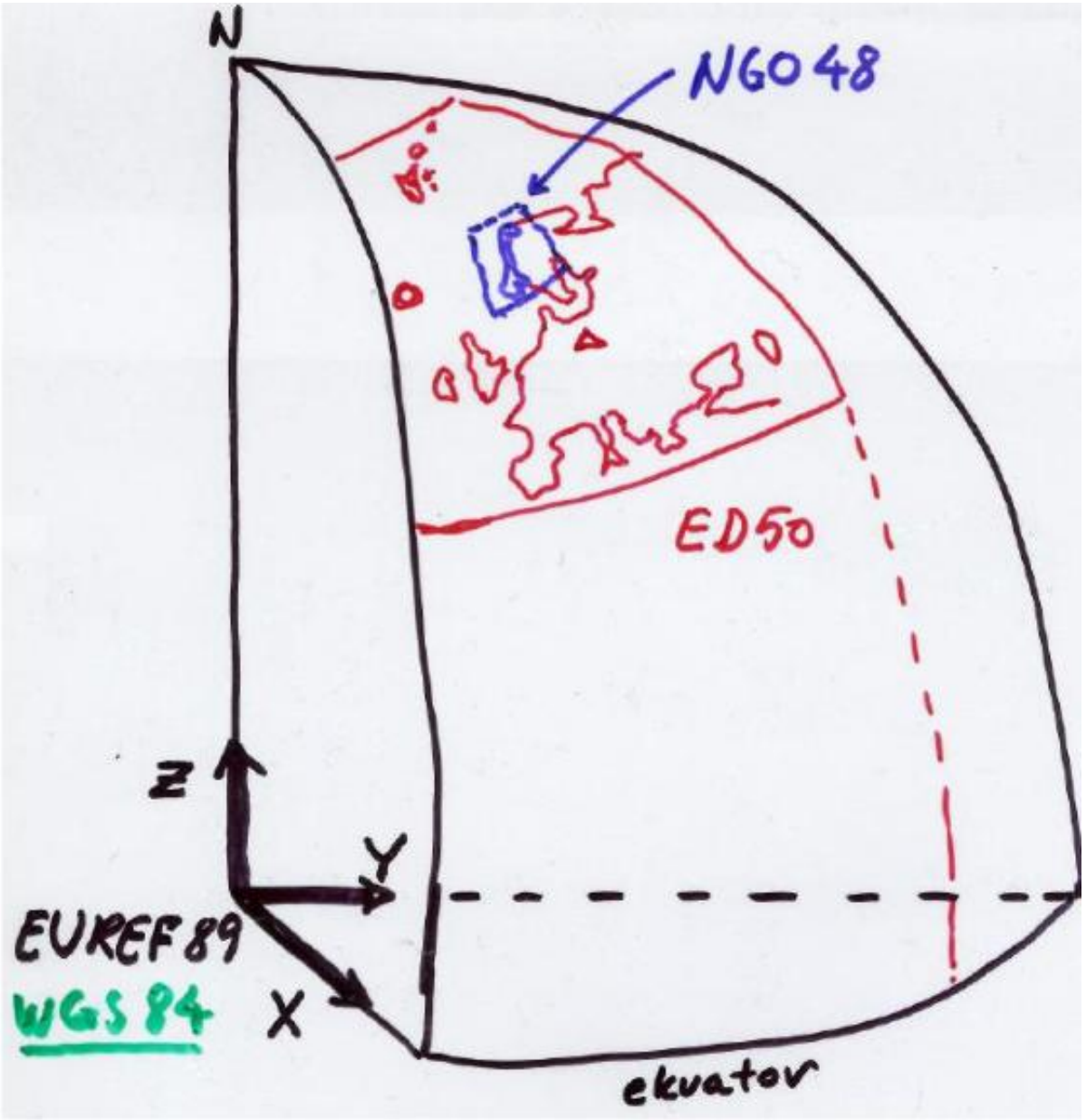


Kartprojeksjoner



Referansestystem i Norge

SYSTEM	Projeksjon
Geografiske koordinater	φ, λ
(NGO48)	Gauss Krüger projeksjon
(ED50)	UTM projeksjon
WGS84 → EUREF89	UTM projeksjon
WGS84 → EUREF89 → NTM	NTM projeksjon


N
NGO 48
ED50
Z
Y
X
EUREF 89
WGS 84
ekvator

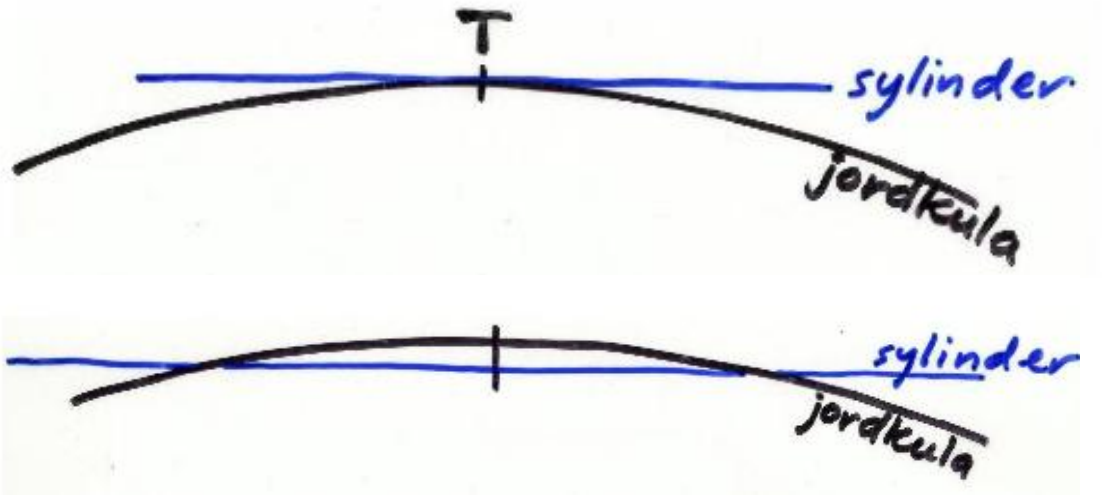
Sylinderprojeksjoner

- Sylinder som tangerer jordkula langs en meridian

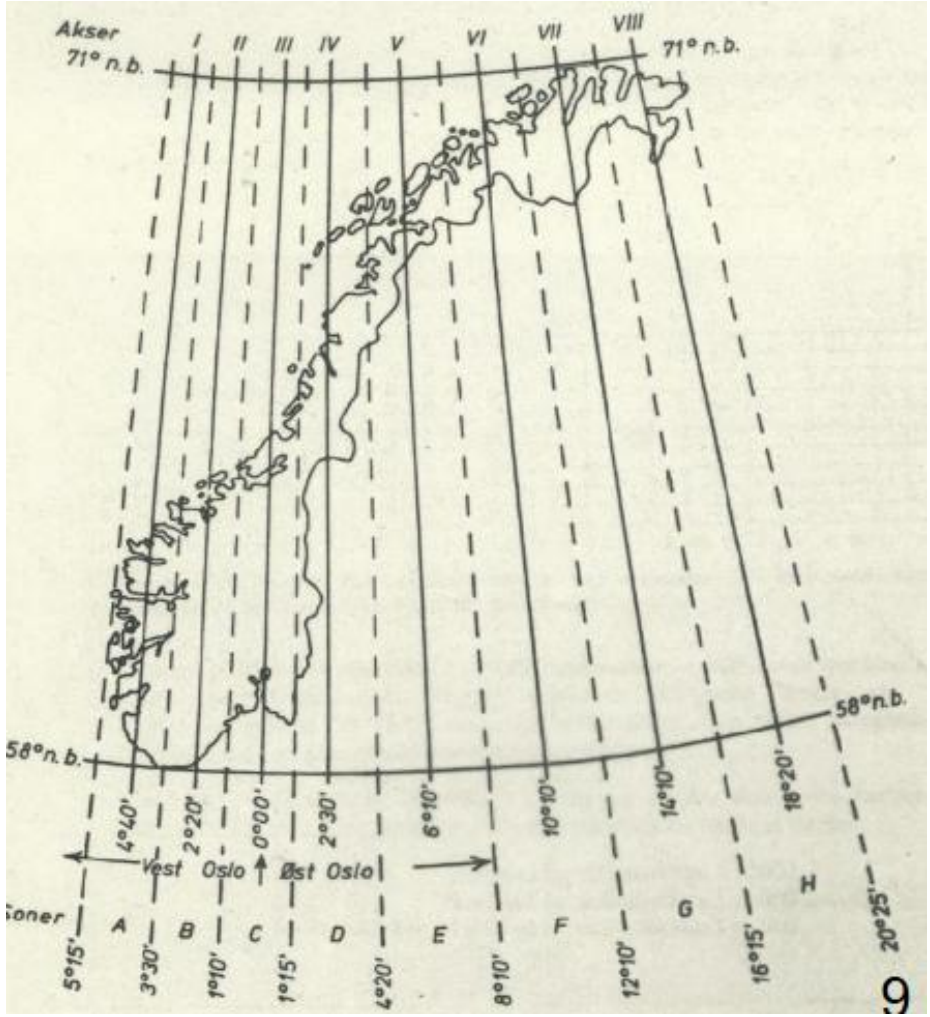
- Tangerende sylinder «Gauss Kruger» og NTM

- Skjærende sylinder – UTM – Universe Transverse Mercator

- Målestokksfeil langs sylinder!



NGO48 – Gaus Kruger

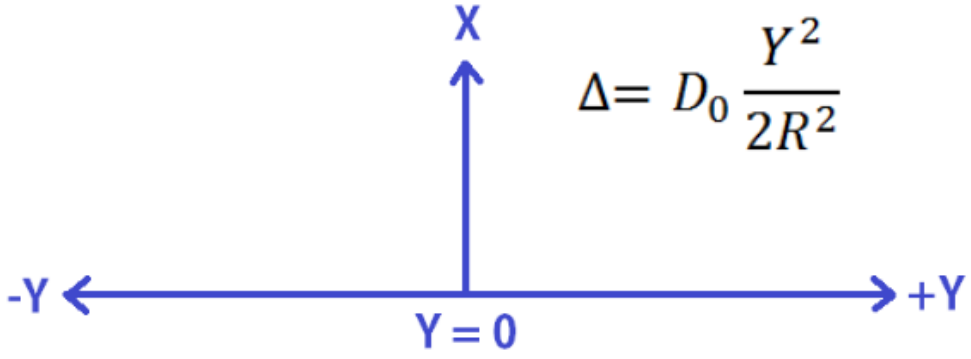


Landets gamle offisielle koordinataksesystem består av åtte akser (sylindere).

Oslo meridian, 10°43’22.5” øst Greenwich, er systemets null-meridianog akse III. Fra 1965 har samtlige akser origo i 58°nordlig bredde. De stiplede meridianene danner skille mellom områdene som er tilknyttet de enkelte akser. Områdene kalles soner og betegnes med bokstaver som angitt.

NGO48 - målestokksfeil

- Målestokksfeil på 1 km lengde

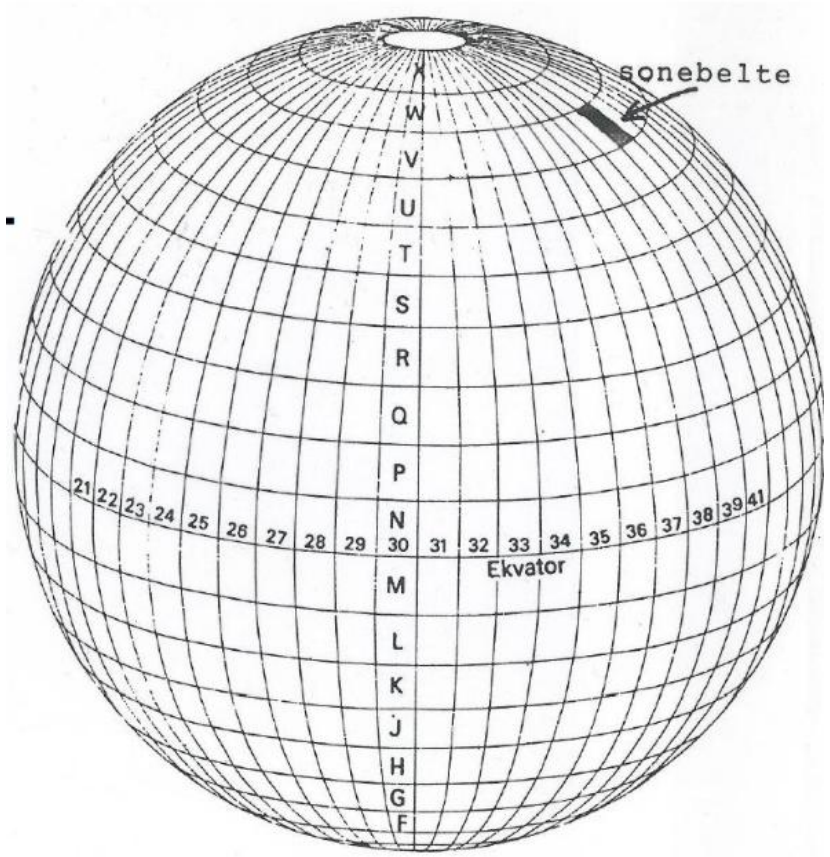


$$\Delta = D_0 \frac{Y^2}{2R^2}$$

Y (m)	Δ (mm/km)
0	0
20 000	5
40 000	20
60 000	44
80 000	78
90 000	99

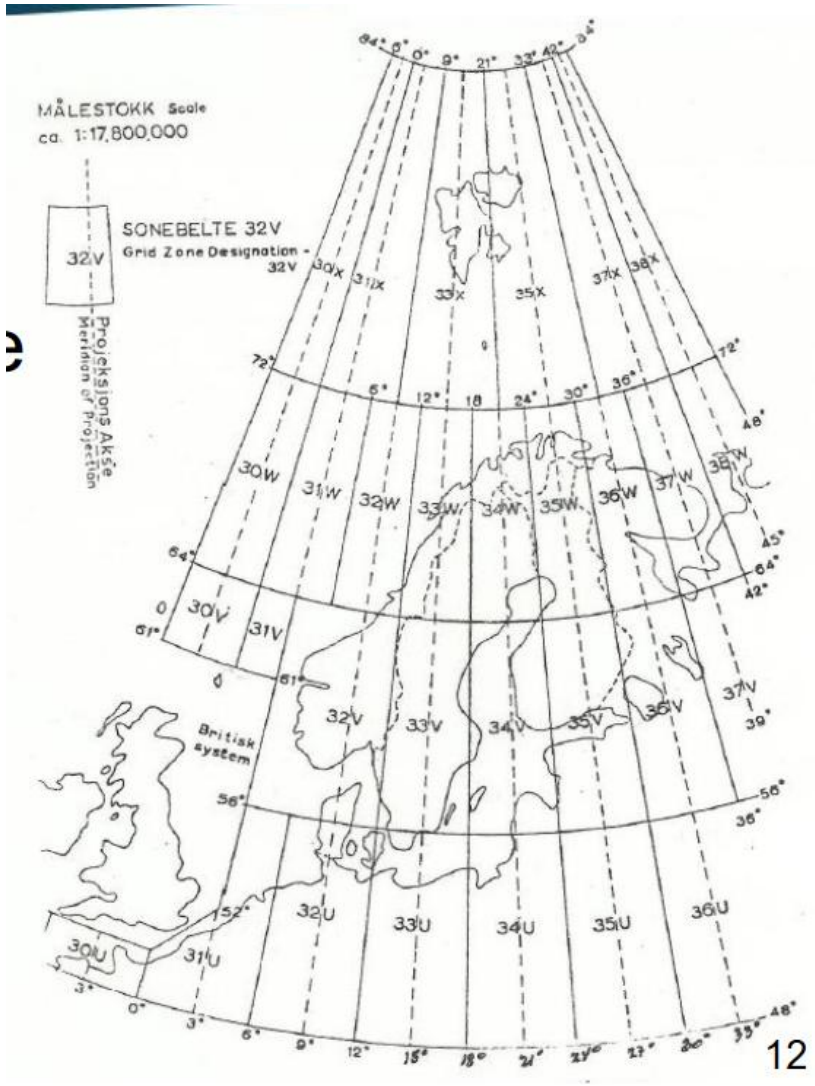
UTM

- Universal Transversal Merkator
- Sonebredde 6 grader
- 360/6 = 60 soner



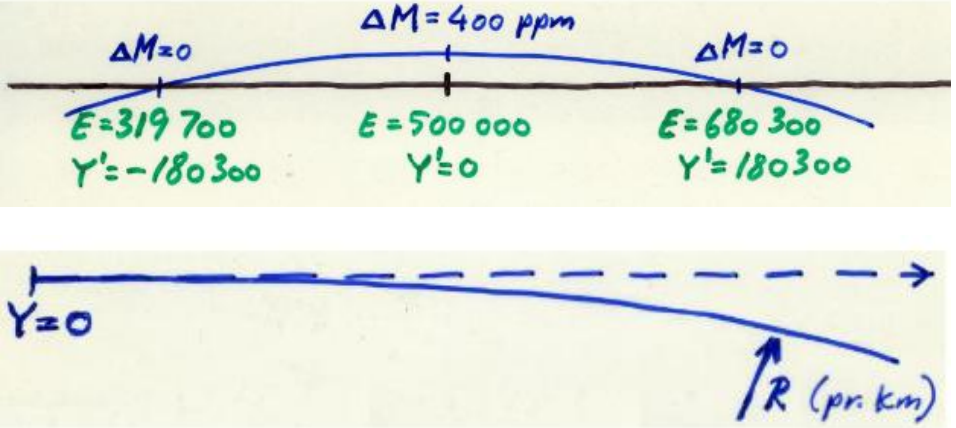
UTM i Norge

- Sone 31 – brukes ikke
- Sone 32
- Sone 33
- Sone 34 – brukes ikke
- Sone 35



UTM - målestokksfeil

Målestokksfeil midt i sonene er bestemt til -400ppm



Y' (km)	ΔM (ppm)	E (m)
0	-400 + 0 = -400	500 000
50	-400 + 31 = -369	550 000
100	-400 + 122 = -278	600 000
150	-400 + 276 = -124	650 000
180,3	-400 + 400 = 0	680 300
200	-400 + 490 = +90	700 000
250	-400 + 765 = +365	750 000
300	-400 + 1102 = +702	800 000
350	-400 + 1500 = +1100	850 000

$$\Delta M = D_0 \frac{Y^2}{2R^2} = 1 \cdot \frac{Y^2}{2R^2} = \frac{Y^2}{2R^2}$$

EUREF89 - NTM

- Norsk kartprojesjon for bygg- og anleggsbransjen

- Målestokksfeilen i UTM er et problem for anleggsbransjen
  - Prosjektering – 1 meter er 1 meter
  - UTM – 1 meter er nødvendigvis ikke 1 meter!

- Løsning:
  - UTM: Sonebredde 6 grader
  - NTM: Sonebredde 1 grader

EUREF89 NTM

- 1° sonebredde
- sentralmeridian hver halve lengdegrad, 5º30’, 6º30’, osv.
- målestokksfaktor 1,0000 i sentralmeridianen (tangering)
- øst måles fra sentralmeridianen som har verdien 100 000
- nord måles fra 58º nord som har verdien 1 000 000
- datum er EUREF89
- https://no.wikipedia.org/wiki/EUREF89_NTM

Sonebredder

SYSTEM	SONER	MÅLESTOKKSFAKTOR
NGO48	8 akser	1
EURE89 UTM	3-4 soner	0,9996
EUREF89 NTM	26 soner	1

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no